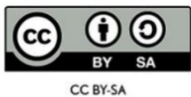


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Naš digitalni herbarij: zbiramo, urejamo in ustvarjamo
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij temelji na izkustveni dejavnosti, v kateri otroci skozi raziskovanje narave in uporabo digitalne tehnologije ustvarijo digitalni herbarij. Prvi dan otroci na sprehodu v naravi opazujejo rastline, jih fotografirajo ter s pomočjo aplikacije za prepoznavanje rastlin zbirajo podatke o njih. Pri tem razvijajo razumevanje, kaj so podatki, kako jih zbiramo ter da se ti shranjujejo v digitalni napravi. Drugi dan otroci s pomočjo odrasle osebe zbrane fotografije rastlin uredijo in preoblikujejo v digitalni herbarij. V manjših skupinah s pomočjo digitalnega orodja oblikujemo digitalno knjigo, v katero vključimo fotografije rastlin ter osnovne podatke o njih (ime, barvo, kje smo fotografijo posneli ter kdo je posnel fotografijo). Ob tem otroci spoznavajo načine prikazovanja in preoblikovanja podatkov ter ustvarjalno uporabljajo digitalne tehnologije. Razvijajo tudi razumevanje, da digitalne naprave niso namenjene le zabavi, temveč tudi raziskovanju, učenju in ustvarjanju.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Digitalni herbarij, podatki, zbiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Vrtec Mavrica Brežice Avtorji: Nataša Devčić

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, otrok/učencev	obdobje	Vrtec, 5 do 6 let
Predznanje		/
Trajanje izvedbe		4 ure
Viri za oblikovanje priprave		Okvir temeljnih vsebin RIN. Digitalni herbarij na strani: https://www.digitalherbarium.eu/herbarium/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da otroci skozi izkustveno učenje v naravi in uporabo digitalnih naprav razvijajo razumevanje osnovnih pojmov s področja podatkov in analize. Otroci spoznajo, kaj so podatki, kako jih zbiramo, shranjujemo, prikazujemo in preoblikujemo, pri čemer izhajajo iz konkretne izkušnje fotografiranja rastlin in ustvarjanja digitalnega herbarija. Ob tem spoznajo smiselno in ustvarjalno rabo digitalne tehnologije ter spoznajo, da digitalne naprave niso namenjene le zabavi, temveč tudi učenju, raziskovanju in ustvarjanju.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da lahko digitalno napravo uporablja za zabavo in za učenje. - Otrok ustvarjalno uporablja digitalno napravo. - Otrok našteje, katere podatke zbirajo digitalne naprave. - Otrok razume, kaj so podatki. - Otrok razume, kako zbiramo podatke. - Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov. - Otrok razume, da lahko podatke preoblikujemo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- izkušensko učenje - raziskovalno učenje - demonstracija - razgovor - sodelovalno učenje
Material	- mobilni telefoni - aplikacija za prepoznavanje rastlin PlantNet - aplikacija za izdelavo digitalne knjige Book Creator - prenosni računalnik

Koraki izvedbe aktivnosti	1. DAN Uvodna motivacija (20 min): V jutranji krog prinesem zaprto škatlo. Otroke povabim k ugibanju z vprašanjem: »Kaj mislite, da je notri?« Ko otroci izražajo svoje ideje, škatlo počasi odpiram in postopoma razkrivam njeno vsebino – v njej so različni primerki rastlin. Nato ustvarim problemsko situacijo. V roke vzamem eno izmed rastlin in rečem: »Jaz ne vem, kakšno ime ima ta rastlina, ali jo pozna kdo od vas? Kako bi lahko izvedeli?« Otroci predlagajo različne rešitve, usmerjam jih k razmišljanju o rabi digitalne tehnologije. Sledi demonstracija, kjer uporabim prenosni telefon. Z njim fotografiram izbrano rastlino in s pomočjo aplikacije PlantNet za prepoznavanje rastlin poiščem njen naziv. Skupaj z otroki si ogledamo rezultat, pri čemer poudarim, da nam je aplikacija dala podatek – ime rastline. Za zaključek otroke povabim v igro »Lovci na rastline«, v kateri se bomo spremenili v raziskovalce rastlin v našem okolju. Vsak otrok dobi preprost izziv – naj najde rastlino, ki jo bo lahko fotografiral. Glavni del (80 min): V glavnem delu dejavnosti, se z otroki odpravimo na sprehod v naravo, kjer aktivno zbirajo podatke. Med raziskovanjem okolja otroci fotografirajo različne rastline ter pri tem uporabljajo aplikacijo za njihovo prepoznavanje, PlantNet. Spodbujam jih, da rastline natančno opazujejo in primerjajo njihove lastnosti, kot so barva, velikost in posebnosti. Podatek o barvi rastline v nadaljevanju dejavnosti namreč vnesemo v naš digitalni herbarij. Dejavnost ves čas usmerjam z vprašanji in razlagami: otroke vodim k razumevanju, da zbirajo podatke o rastlini, da podatke zbirajo s fotografiranjem ter da naprava te podatke shrani in si jih lahko kasneje znova ogledamo. Na ta način otroci postopoma razvijajo osnovno razumevanje pojma podatkov in njihovega zbiranja. Zaključni del (10 min): V zaključnem delu sledi pogovor, v katerem otroci razmišljajo o tem, katere vse podatke so zbrali, kje so ti podatki shranjeni ter kako so dejavnost doživeli. Otroci izrazijo svoje vtise, občutke in spoznanja. 2. DAN Uvodna motivacija (10 min): Otrokom pokažem primer papirnega in primer digitalnega herbarija. Pogovor usmerim k ugotovitvi, da so rastline v herbariju urejene in da so ob njih zapisani določeni podatki, kot so ime ali značilnosti rastline (barva, oblika, višina). Otrokom povem, da bomo tudi mi svoje zbrane podatke v obliki fotografij rastlin, ki smo jih fotografirali prejšnji dan, uredili, dopolnili in prikazali v digitalni obliki. Glavni del (60 min): V glavnem delu dejavnosti z otroki v manjših skupinah prenesemo fotografije rastlin, ki so jih posneli prejšnji dan na računalnik. Skupaj jih razporedimo v digitalno knjigo z aplikacijo BookCreator. K fotografijam dodajamo osnovne podatke, kot so ime rastline, ki ga najdemo v aplikaciji, barva, posebnosti ali kraj, kjer so rastlino našli. Ob tem jih usmerjam z vprašanji in spodbudami, da razmišljajo o tem, kaj posamezna fotografija predstavlja in katere podatke bi bilo smiselno dodati. Otroci tako spoznavajo, da zbrane podatke lahko uredijo, dopolnijo in preoblikujejo v novo obliko – digitalni herbarij. Poudarim tudi, da podatke s tem prikazujemo na razumljiv način ter da jih bomo lahko delili z drugimi. Zaključek (20 min): Skupaj si ogledamo nastali izdelek. Sledi pogovor, v katerem otroci razmišljajo o tem, kaj so se naučili, kako so uporabljali digitalno napravo ter kaj pomeni, da podatke uredimo in prikažemo. Dejavnost zaključimo z refleksijo in zavedanjem, da lahko digitalne naprave uporabljamo kot orodje za raziskovanje, učenje in ustvarjanje.
---------------------------	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Dejavnosti v uvodni motivaciji prvega dne so pritegnile večino otrok. Izbrala sem rastline, ki jih poznajo (marjetica, regrat) in rastline, ki jih ne poznajo (jesenska vresa, taščin jezik). Ob problemski situaciji, kako ugotoviti ime rastlin, ki jih ne poznamo, so bile kar težave in pomanjkanje idej. Eden izmed otrok je rekel, da bi bilo lažje, če bi bile rastline plastične, ker bi potem imele kodo. In to je bila iztočnica skozi katero sem jih vodila do aplikacije na telefonu, s katero lahko rastlino fotografiramo in tako izvemo podatek o njenem imenu. Tako smo se uspešno prelevili v lovce na rastline in se odpravili na sprehod po Brežicah. Samostojno ali ob manjši pomoči so fotografirali rastline, ki so jim bile všeč in so jih pritegnile. Nekatera imena rastlin so poznali, ob drugih pa smo uporabili aplikacijo za prepoznavanje PlantNet. Za dejavnost fotografiranja je bilo nekaj otrok zelo motiviranih in so posneli več fotografij skupaj. V zaključnem delu prvega dne so otroci v pogovoru znali povedati, kaj so počeli in kaj smo s fotografiranjem zbirali. Večina otrok je razumela, da smo s fotografiranjem podatke shranili v napravi in jih lahko ponovno pogledamo. V uvodni motivaciji drugega dne sem otroke najprej vprašala, kakšne podatke o rastlinah smo izvedeli, ko smo jih fotografirali. Odgovorili so, da smo izvedeli ime, tu pa se je ustavilo. Ponovno je bilo potrebnega veliko vodenja s praktičnim prikazom, da so ugotovili, da smo imeli še podatek o barvi rastline in kje rastlina raste, ter kdo je rastlino fotografiral. Tako kot pri fizičnem herbariju zapis nabiralca potrjuje, kdo je rastlino opazil, raziskal in vključil v zbirko, pri digitalnem herbariju zapis fotografa označuje ustvarjalca digitalnega zapisa rastline, zato smo tudi ta podatek vnesli v digitalni herbarij. Ob predstavitvi herbarijev smo skupaj ugotovili, da sicer imamo podatke o rastlinah na fotografijah, ampak ti podatki niso urejeni. Otroci so nato v manjših skupinah aktivno sodelovali pri izbiri fotografij, njihovem razvrščanju v e-knjigo ter dodajanju podatkov. Tu so potrebovali več pomoči in usmerjanja. V zaključku drugega dne so otroci ob predstavitvi izdelka znali opisati, kaj so naredili in kako so uporabili napravo. Doseganje ciljev sem preverjala z opazovanjem otrok med dejavnostjo, usmerjenim pogovorom in izjavami otrok. 1. Otrok razume, da lahko digitalno napravo uporablja za zabavo in za učenje Ta cilj se je začel uresničevati že v uvodni motivaciji prvega dne, ko so otroci ob problemski situaciji spoznali uporabo aplikacije na telefonu za prepoznavanje rastline. V glavnem delu prvega dne so napravo uporabljali za fotografiranje in raziskovanje rastlin, ne le kot sredstvo igre. V drugem dnevu pa so napravo uporabili za ustvarjanje digitalnega herbarija. Iz njihovih izjav je bilo razvidno, da so digitalne naprave povezali z novim znanjem in učenjem, pa tudi z zabavo. 2. Otrok ustvarjalno uporablja digitalno napravo
-------------------	--

	Cilj se je najbolj uresničeval v glavnem delu drugega dne, ko so otroci sodelovali pri ustvarjanju digitalnega herbarija. Izbirali so fotografije, predlagali, katere vključiti, ter sodelovali pri dodajanju podatkov. Večina otrok je bila pri dejavnosti motivirana in aktivna. 3. Otrok razume, kaj so podatki Razumevanje tega cilja se je začelo razvijati v uvodni motivaciji prvega dne, ko smo poimenovali ime rastline kot podatek. V glavnem delu prvega dne so otroci ob usmerjanju razumeli, da s fotografiranjem zbirajo podatke. V pogovoru so podatke največkrat opisovali konkretno (slike, imena), kar je za njihovo starost ustrezno. 4. Otrok razume, kako zbiramo podatke Ta cilj je bil zelo dobro dosežen v glavnem delu prvega dne. Otroci so aktivno zbirali podatke s fotografiranjem rastlin in uporabo aplikacije. Na vprašanja so odgovarjali, da podatke zbirajo tako, da fotografirajo ali poiščejo ime rastline. Razumevanje je bilo jasno vidno tudi v njihovem samostojnem delovanju. 5. Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov Razumevanje tega cilja se je pokazalo ob zaključku prvega dne in na začetku drugega dne, ko so otroci ponovno pogledali fotografije. Večina otrok je razumela, da so fotografije ostale v napravi in jih lahko ponovno uporabimo. Fotografije smo prenesli tudi v prenosni računalnik. 6. Otrok razume, da lahko podatke preoblikujemo Ta cilj se je razvijal v glavnem delu drugega dne, ko so otroci fotografijam dodajali imena in jih razporejali v digitalno knjigo. Ob usmerjanju so razumeli, da iz posameznih fotografij nastane nov izdelek - herbarij. Ta cilj je bil delno dosežen, vendar ob podpori odraslega.
Refleksija z učečimi se	B: Všeč mi je bilo, ko sem fotografiral drevo. M: Všeč mi je bilo, ker smo šli na sprehod in smo fotografirali. Izbral sem drevo, ker je bilo lepo. D: Naučil sem se, da lahko na aplikaciji slikaš rožico in pove katera je. N: Lepo mi je bilo, da smo šli na sprehod. Opazil sem veliko rastlinic. E: Naučila sem se, da obstaja herbarij. Da se notri zbirajo rožice. L: Naučila sem se, da so notri podatki. Ko poveš ime rožice. In barvo. Všeč mi je bilo, da sem lahko slikala. Lu: Ni mi bilo zanimivo hodit po gozdu. Ni mi bilo všeč. Imel bi svoj telefon in slikal. J: Všeč mi je bilo, da smo hodili in smo se malo razgibali in razgledali rožice. A: Ko sem fotografiral mi je bilo všeč. Izbral sem tiste rastline, ko nisem vedel, kak jim je ime. E: Všeč mi je bilo ko smo slikali. Naučila sem se sama slikat.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Glede na izvedbo ocenjujem, da je bila dejavnost dobro načrtovana in primerna za otroke v skupini. Otroci so bili večinoma motivirani in aktivno vključeni s fotografiranjem in nato urejanjem fotografij v herbarij. Kot zelo uspešno vidim povezavo med obema dnevnoma – prvi dan so otroci podatke zbirali v naravi, drugi dan

	pa so jih uporabili in iz njih nekaj ustvarili. Prav ta prehod od izkušnje do izdelka se mi zdi zelo pomemben. Uvodna motivacija s škatlo in problemsko situacijo je otroke pritegnila, saj so z veseljem ugibali in sodelovali pa čeprav so imeli pri tem kar težave. Dejavnosti sem prilagodila starosti otrok tako, da so izhajale iz konkretnih izkušenj – rastline, fotografije, knjiga. Pojme, kot so podatki, sem razlagala zelo preprosto in vedno v povezavi s tem, kar smo počeli. Otroci so najbolje razumeli, ko so lahko nekaj videli ali sami preizkusili. Delo v manjših skupinah se je izkazalo kot zelo dobro, saj sem lahko otrokom nudila več pomoči, kjer so jo potrebovali, ohranjali pa so tudi pozornost in koncentracijo bolj kot v večjih skupinah. Upoštevala sem tudi razlike med otroki – nekateri so bili pri uporabi naprav bolj samostojni, drugi so potrebovali več usmerjanja, vendar so lahko vsi sodelovali. Menim, da je dejavnost dober primer prakse, saj povezuje naravo in uporabo digitalne tehnologije. Otroci niso uporabljali naprav le za igro, ampak za raziskovanje, učenje in ustvarjanje. Ob tem so bili v naravi, se gibal, sodelovali in na koncu ustvarili skupni izdelek. Največ težav sem opazila pri razumevanju pojma »podatki«, saj je to za otroke še precej abstraktno. Večina jih je razumela na konkreten način (slika, ime rastline). V dejavnosti smo se večinoma osredotočili na en način prikazovanja podatkov – fotografijo, zato bi bilo smiselno v prihodnje vključiti tudi druge načine prikazovanja podatkov. Podatke o rastlinah, npr. barvo, kraj najdbe ali posebnosti rastline, bi lahko zbirali tudi sproti in si jih zapisali. Tako bi otroci videli, na kakšen način še smo lahko podatke shranili. Dodala bi lahko še en korak in sicer ustvarjanje fizičnega herbarija. Prav tako bi dejavnost nekoliko časovno podaljšala in jo izvajala več dni. V sklopu dejavnosti bomo sodelovali tudi s starši. Otroci bodo doma posneli fotografijo rastline in jo poslali kot elektronsko sporočilo. Fotografijo bomo vključili v naš herbarij.
--	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Narava: opazovanje rastlin in njihovih delov Jezik: opisovanje, poimenovanje Umetnost: ustvarjanje digitalnega herbarija v aplikaciji Book Creator Matematika: razvrščanje, urejanje podatkov
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj: Otroci razvijajo spoštljiv odnos do narave, jo opazujejo in spoznavajo njeno raznolikost. 2. Digitalne kompetence: Otroci uporabljajo digitalne naprave za učenje, raziskovanje in ustvarjanje, ne le za zabavo. Razumejo osnovne procese ravnanja s podatki. 3. Zdravje in dobrobit: Dejavnost vključuje bivanje na prostem, kar prispeva k telesnemu zdravju in dobremu počutju otrok. 4. Podjetnost